



pancréatiques des sujets atteints sont

anormalement épaisses, d'où des problèmes respiratoires très graves et une insuffisance pancréatique.

1 / La séquence suivante représente une partie du brin non transcrit du gène normal :

...AAA GAA AAT ATC ATC TTT GGT GTT TCC TAT...

Sachant que le début de la séquence correspond à l'acide aminé 503, déterminer, en utilisant le tableau du code génétique, la séquence peptidique correspondante à cette portion du gène. On expliquera sommairement, mais précisément, la méthode utilisée.

1. 2 / Un gène muté présente pour la même portion la séquence de triplet suivante :

...AAAGAAAATATCATTGGTGTTTCCTAT...

Noter les modifications de la molécule d'ADN. 3/ Comparer les séquences des acides aminés

de la CFTR normale et de la CFTR mutée.

### **Exercice 6 :**

La séquence 1 présente la succession des nucléotides le long d'un fragment de brin non transcrit

(brin codant) d'ADN. Les séquences 2, 3 et 4 présentent des mutations de la séquence initiale 1.

————→sens de la transcription

Séquence 1 : TAC CAT TAT TAC GAT ATT AGC C

Séquence 2 : TAC CAT TAT AAC GAT ATT AGC C

Séquence 3 : TAC ATT ATT ACG ATA TTA GCC

Séquence 4 : TAC CAT TAT GTA CGA TAT TAG CCC

- 1 Quels types de mutations ont été réalisés dans les séquences 2, 3 et 4 ?
- 2 Etablir la séquence polypeptidique codée par la séquence 1 :
- 3 Quelles sont les conséquences résultant des mutations dans la séquence 4

### **Série d'exercices de physiologie deuxième semestre**

#### **Exercice 1:**

I/ Le nouveau-né se nourrit de lait pour grandir. Diverses expériences permettent de connaître la composition de cet aliment.

1/ On fait bouillir le lait: a/ Il se forme des gouttes d'eau sur la paroi du récipient. Quel est le constituant mis en évidence? b/ Il se forme à la surface du lait une pellicule que l'on prélève et qu'on met dans un tube à essai contenant de l'acide nitrique; elle prend une coloration jaune qui devient orangée en présence d'ammoniaque. Quel est le constituant mis en évidence? Donnez son nom.

2/ On verse quelques gouttes d'acides dans un verre de lait; on obtient du lait caillé. On récupère le surnageant appelé petit lait:

a/ Ce petit lait réagit positivement avec le nitrate d'argent et avec le l'oxalate d'ammonium. Quels sont les constituants mis en évidence? b/ Si l'on ajoute au petit lait de la liqueur de Fehling à chaud, on obtient un précipité rouge. Quel est le constituant mis en évidence? Donnez son nom.



3/ On laisse le lait reposer pendant 6heures; il se forme à sa surface une couche qui laisse une tache translucide sur du papier. Quel est le constituant du lait mis en évidence?

4/ En plus de ces constituants déjà mis en évidence le lait contient des vitamines. Quels sont les aliments simples contenus dans le lait?

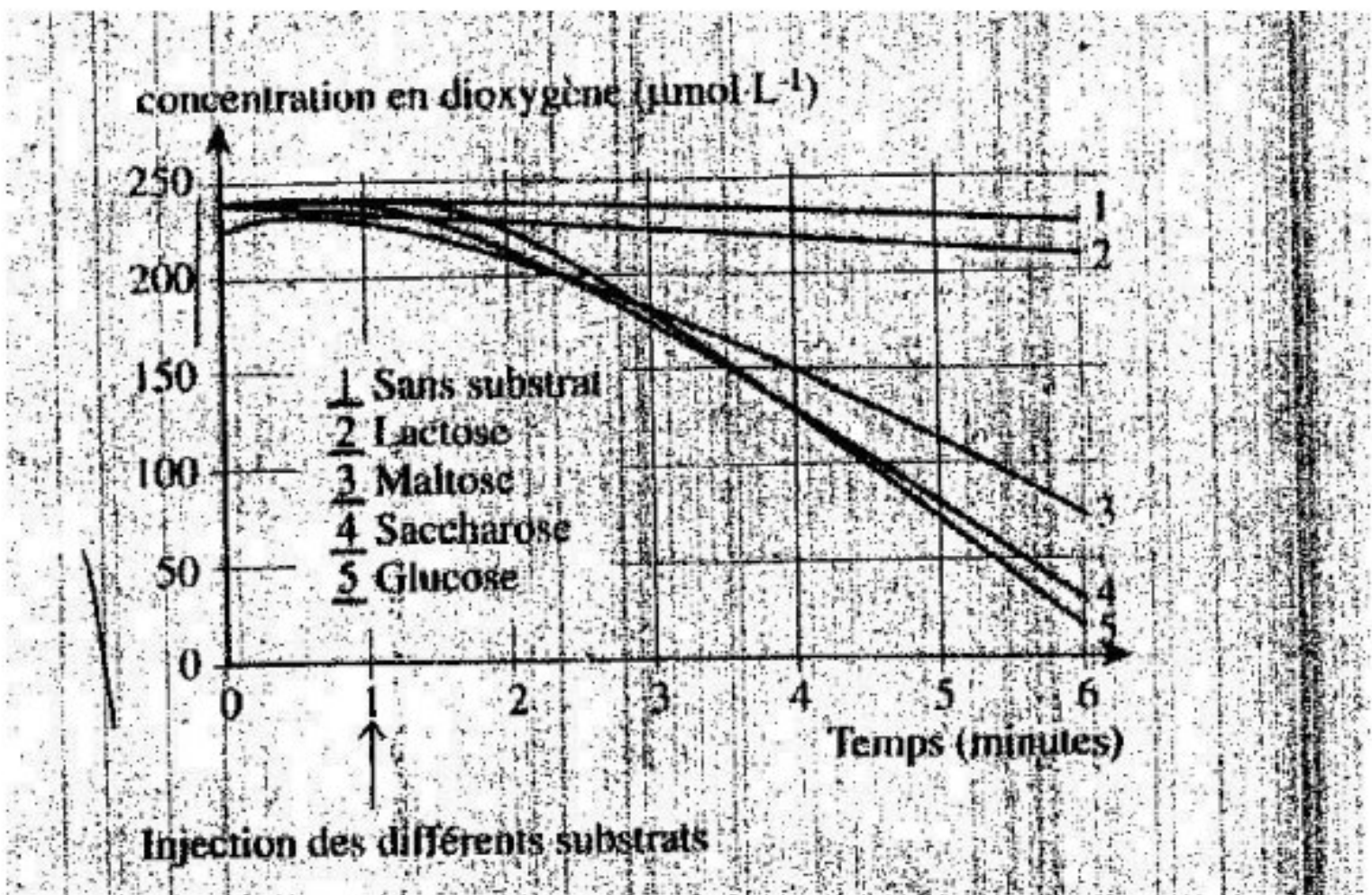
**Eercice 2 :**

La levure de boulanger (*Saccomoryces cerevisae*) est un être vivant unicellulaire. Elle est présente naturellement sur la peau des grains de raisin. On veut savoir les molécules organiques utilisées par ces levures comme substrat énergétique. On réalise les expériences suivantes : Expérience 1 : on broie dans un mortier de la levure distillée. Le broyat est mis en évidence en présence soit d'une solution de saccharose (tube A), soit en présence d'une solution de maltose (tube B), soit en présence d'eau distillée. On test au bout de 10 min la présence du glucose dans chacun des tubes :

| tubes           | A | B | C |
|-----------------|---|---|---|
| Test au glucose | + | + | - |

+ = présence de glucose ; - absence de glucose

Expérience 2 : Après l'expérience 1, quelque levures ont été mises en suspension dans un milieu riche en dioxygène. Elles ont ainsi oxydé tous les nutriments organiques et leur respiration en début d'expérience est fortement réduite. On mesure la respiration des levures en différents substrats



- 1) Expliquez les résultats obtenus dans l'expérience 1
- 2) Lors de l'étude du graphique, rendant compte des résultats de l'expérience 2, précisez l'intérêt de l'enregistrement de la courbe sans substrat et expliquez les résultats de l'expérience 2.
- 3) Expliquez le lien entre l'ensemble des résultats expérimentaux et l'équipement enzymatique.

**Exercice 3 :**

L'amylosynthétase est une enzyme qui catalyse la synthèse de l'amidon. On test trois substrats possible de l'amylosynthétase de la pomme de terre : le glucose, le glucose 1-



Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lineduction.sn

phosphate et le glucose 6-phosphate. Le glucose est une molécule à 6 carbones, le glucose phosphate possède en plus un groupement phosphate (carbone 1 ou carbone 6). Un broyat de quelques morceaux de pomme de terre, suivi d'une filtration permet de récupérer le contenu cellulaire contenant l'amylosynthétase. On verse dans une série de tube à essai 2ml de solution du substrat (35°C). La présence d'amidon est testée toutes les 2 minutes pendant 16 minutes. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant.

| Temps (min) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|-------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Glucose     | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Glucose1-P  | - | - | - | + | + | +  | +  | +  | +  |
| Glucose6-P  | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |

- 1) Quel est le réactif spécifique de l'amidon
- 2) Quel est le résultat du test en présence d'amidon
- 3) Expliquez comment ces résultats montrent la spécificité de l'enzyme vis-à-vis de son substrat

**Exercice 4**

On se propose de mesurer les échanges gazeux d'un petit animal à l'aide du montage dit en air confinée. Pour de rat de 60g, on mesure après 10 minutes de respiration : 10,36 ml de CO2 rejeté et 12,62 ml d'O2 absorbé. Pour le même rat jeun depuis 3 jours : 9,54 ml de CO2 rejeté et 13,25 ml d'O2 absorbé pour le même temps.

- 1) calculer le quotient respiratoire des deux rats
- 2) quel renseignement donne le calcul de ces résultats
- 3) écrivez les équations de combustion complète en CO2 et H2O pour le glucose (C6H12O6) et pour un lipide de formule C35H68O4